ورقة مراجعة: التركيب الذري | Atomic Structure Revision Paper

Name / الاسم ..... Class / الصف ..... Date / التاريخ .....

Use this paper to revise before the quiz. First read the key points, then answer the practice questions.
استخدم هذه الورقة للمراجعة قبل الاختبار القصير. اقرأ النقاط الرئيسة أولًا، ثم أجب عن أسئلة التدريب.

Part 1: Key Points | الجزء الأول: النقاط الرئيسة

1. The periodic table	١. الجدول الدوري
The **periodic law**: when the elements are arranged by increasing **atomic number**, their chemical and physical properties repeat in a regular (periodic) pattern.	**القانون الدوري**: عند ترتيب العناصر حسب **العدد الذري** المتزايد تتكرر خواصها الكيميائية والفيزيائية بنمط منتظم (دوري).
Rows are **periods**; columns are **groups (families)**. Elements in the same group have similar chemical properties because they have the same number of **valence electrons**.	الصفوف هي **الدورات**، والأعمدة هي **المجموعات (العائلات)**. تتشابه عناصر المجموعة الواحدة في خواصها الكيميائية لأن لها العدد نفسه من **إلكترونات التكافؤ**.
Metals are shiny and good conductors. **Nonmetals** are dull, brittle solids or gases and poor conductors. **Metalloids** have properties of both.	**الفلزات** لامعة وجيدة التوصيل. **اللافلزات** صلبة هشة معتمة أو غازية ورديئة التوصيل. و**أشباه الفلزات** لها خواص الفلزات واللافلزات معًا.
Families: **alkali metals** (group 1), **alkaline earth metals** (group 2), **transition metals** (groups 3–12), **halogens** (group 17) and **noble gases** (group 18, very unreactive).	العائلات: **الفلزات القلوية** (المجموعة 1)، و**الفلزات القلوية الأرضية** (المجموعة 2)، و**الفلزات الانتقالية** (المجموعات 3–12)، و**الهالوجينات** (المجموعة 17)، و**الغازات النبيلة** (المجموعة 18، قليلة النشاط جدًا).

2. Energy levels and the quantum mechanical model	٢. مستويات الطاقة والنموذج الميكانيكي الكمي
Electrons can only have certain allowed energies. A **quantum** is the minimum amount of energy an atom can gain or lose.	للإلكترونات طاقات مسموح بها فقط. و**الكمّ** هو أقل كمية من الطاقة يمكن أن تكتسبها الذرة أو تفقدها.
Ground state = the lowest allowable energy state of an atom. **Excited state** = a higher energy state, reached when an electron gains a quantum of energy.	**الحالة المستقرة (الأرضية)** هي أدنى حالة طاقة مسموح بها للذرة. و**الحالة المثارة** حالة طاقة أعلى تنتج عندما يكتسب إلكترون كمًّا من الطاقة.
When an excited electron falls back to a lower level, the atom **emits** energy, often as light (atomic emission spectrum).	عندما يعود إلكترون مثار إلى مستوى أدنى تُصدر الذرة طاقة غالبًا على شكل ضوء (طيف الانبعاث الذري).
The Bohr model worked for hydrogen but failed for atoms with more electrons, because electrons do not move in simple circular orbits.	نجح نموذج بور مع الهيدروجين وفشل مع الذرات الأكثر إلكترونات، لأن الإلكترونات لا تتحرك في مدارات دائرية بسيطة.
In the **quantum mechanical model**, electrons are treated as waves. The wave function predicts a 3-D region around the nucleus, an **atomic orbital**, where an electron is probably found.	في **النموذج الميكانيكي الكمي** تُعامل الإلكترونات كموجات، وتتنبأ الدالة الموجية بمنطقة ثلاثية الأبعاد حول النواة هي **الأوربيتال الذري** يُرجّح وجود الإلكترون فيها.
The **uncertainty principle**: it is impossible to know both the exact position and the exact velocity of an electron at the same time.	**مبدأ عدم اليقين**: يستحيل معرفة الموضع الدقيق والسرعة الدقيقة للإلكترون في الوقت نفسه.

3. Principal energy levels, sublevels and orbitals	٣. مستويات الطاقة الرئيسة والمستويات الفرعية والأوربيتالات
The **principal quantum number (n)** shows the relative size and energy of orbitals. As n increases, the orbital is larger and its energy is higher.	**رقم الكم الرئيس (n)** يدل على الحجم النسبي للأوربيتالات وطاقتها. كلما زاد n زاد حجم الأوربيتال وارتفعت طاقته.
Level n has **n sublevels**: n = 1 → s; n = 2 → s, p; n = 3 → s, p, d; n = 4 → s, p, d, f.	يحتوي المستوى n على **n من المستويات الفرعية**: عند n = 1 يوجد s، وعند n = 2 يوجد s, p، وعند n = 3 يوجد s, p, d، وعند n = 4 يوجد s, p, d, f.
The total number of orbitals in level n is $\mathbf{n^2}$ (1, 4, 9, 16). Every orbital holds a maximum of **2 electrons**.	العدد الكلي للأوربيتالات في المستوى n يساوي $\mathbf{n^2}$، أي 1 و4 و9 و16 في المستويات الأربعة الأولى. ويتسع كل أوربيتال لإلكترونين كحد أقصى.

Sublevel المستوى الفرعي	Shape الشكل	Orbitals الأوربيتالات	Max electrons أقصى عدد للإلكترونات
s	spherical كروي	1	2
p	dumbbell يشبه الدمبل	3	6
d	mostly four-lobed معظمها رباعي الفصوص	5	10
f	complex معقد	7	14

4. Rules for electron configuration	٤. قواعد التوزيع الإلكتروني
Aufbau principle: each electron occupies the **lowest-energy** orbital available. Order: 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s …	**مبدأ البناء التصاعدي (أوفباو)**: يشغل كل إلكترون **أقل أوربيتال طاقةً** متاحًا. الترتيب: 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s.
Pauli exclusion principle: an orbital holds at most **two electrons**, and they must have **opposite spins**.	**مبدأ باولي للاستبعاد**: يتسع الأوربيتال **لإلكترونين** كحد أقصى، ويجب أن يكون غزلاهما **متعاكسين**.
Hund's rule: single electrons with the **same spin** occupy each equal-energy orbital before electrons pair up.	**قاعدة هوند**: تشغل الإلكترونات المنفردة ذات **الغزل نفسه** كل أوربيتال متساوي الطاقة قبل أن تقترن.
Exceptions: chromium and copper (see the table below) do not follow the predicted order, because half-filled and filled d sublevels are more stable.	**الاستثناءات**: الكروم والنحاس (انظر الجدول أدناه) لا يتبعان الترتيب المتوقع، لأن المستوى الفرعي d نصف الممتلئ أو الممتلئ أكثر استقرارًا.

Element العنصر	Z العدد الذري	Configuration التوزيع الإلكتروني	Noble-gas notation الترميز بالغاز النبيل
Lithium الليثيوم	3	$1s^2 2s^1$	$[He]2s^1$
Carbon الكربون	6	$1s^2 2s^2 2p^2$	$[He]2s^2 2p^2$
Sodium الصوديوم	11	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$	$[Ne]3s^1$
Sulfur الكبريت	16	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$	$[Ne]3s^2 3p^4$
Argon الأرجون	18	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$	$[Ne]3s^2 3p^6$
Chromium (exception) الكروم (استثناء)	24	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1 3d^5$	$[Ar]4s^1 3d^5$
Copper (exception) النحاس (استثناء)	29	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1 3d^{10}$	$[Ar]4s^1 3d^{10}$

5. Noble-gas notation, valence electrons and electron-dot structures	٥. الترميز بالغاز النبيل وإلكترونات التكافؤ والتراكيب النقطية
Noble-gas notation: write the symbol of the previous noble gas in brackets, then the rest of the configuration (Na: [Ne]$3s^1$).	**الترميز بالغاز النبيل**: اكتب رمز الغاز النبيل السابق بين قوسين، ثم باقي التوزيع (Na: [Ne]$3s^1$).
Valence electrons are the electrons in the highest occupied energy level. For groups 1–2 and 13–18 this equals the last digit of the group number (group 17 → 7).	**إلكترونات التكافؤ** هي الإلكترونات في أعلى مستوى طاقة مشغول. وفي المجموعات 1–2 و13–18 تساوي آخر رقم في رقم المجموعة (المجموعة 17 ← 7).
An **electron-dot structure** shows the element symbol surrounded by one dot for each valence electron (one dot on each side first, then pair them).	**التركيب النقطي للإلكترونات** يُظهر رمز العنصر محاطًا بنقطة لكل إلكترون تكافؤ (نقطة واحدة على كل جهة أولًا ثم تُزوَّج).

Part 2: Practice Questions | الجزء الثاني: أسئلة التدريب

Circle the correct answer (Q1–13) | اختر الإجابة الصحيحة (1–13)

Question السؤال	1	

Elements in the same group of the periodic table have similar chemical properties because they have the same number of:

تتشابه العناصر في المجموعة الواحدة من الجدول الدوري في خواصها الكيميائية لأن لها العدد نفسه من:

A أ	protons البروتونات	**B** ب	neutrons النيوترونات
C ج	valence electrons إلكترونات التكافؤ	**D** د	energy levels مستويات الطاقة

Question السؤال	2	

Which family of elements is found in group 18?

أي عائلات العناصر توجد في المجموعة 18؟

A أ	Alkali metals الفلزات القلوية	**B** ب	Halogens الهالوجينات
C ج	Transition metals الفلزات الانتقالية	**D** د	Noble gases الغازات النبيلة

Question السؤال	3	

Which statement correctly describes metalloids?

أي العبارات الآتية تصف أشباه الفلزات وصفًا صحيحًا؟

A أ	They have properties of both metals and nonmetals لها خواص الفلزات واللافلزات معًا	**B** ب	They are all gases جميعها غازات
C ج	They are the most reactive metals هي أكثر الفلزات نشاطًا	**D** د	They are found only in group 18 توجد في المجموعة 18 فقط

Question السؤال	4	

What is a quantum of energy?

ما المقصود بالكمّ من الطاقة؟

A أ	The total energy of an atom الطاقة الكلية للذرة	**B** ب	The minimum amount of energy that an atom can gain or lose أقل كمية من الطاقة يمكن أن تكتسبها الذرة أو تفقدها
C ج	The energy of the nucleus only طاقة النواة فقط	**D** د	The maximum speed of an electron أقصى سرعة للإلكترون

Question السؤال	5	

When an excited electron falls back to a lower energy level, the atom:
عندما يعود إلكترون مثار إلى مستوى طاقة أدنى، فإن الذرة:

A أ	absorbs a quantum of energy تمتص كمًّا من الطاقة	**B** ب	becomes a different element تتحول إلى عنصر آخر
C ج	emits energy, often as light تُصدر طاقة غالبًا على شكل ضوء	**D** د	loses a proton تفقد بروتونًا

Question السؤال	6	

What does the principal quantum number (n) indicate?
ماذا يدل رقم الكم الرئيس (n)؟

A أ	The relative size and energy of atomic orbitals الحجم النسبي للأوربيتالات الذرية وطاقتها	**B** ب	The number of protons in the atom عدد البروتونات في الذرة
C ج	The spin of an electron اتجاه غزل الإلكترون	**D** د	The mass of the nucleus كتلة النواة

Question السؤال	7	

How many sublevels are in the third principal energy level (n = 3)?
كم عدد المستويات الفرعية في مستوى الطاقة الرئيس الثالث (n = 3)؟

A أ	**1**	**B** ب	**2**
C ج	**3**	**D** د	**4**

Question السؤال	8	

How many orbitals are in a p sublevel?
كم عدد الأوربيتالات في المستوى الفرعي p؟

A أ	**1**	**B** ب	**3**
C ج	**5**	**D** د	**7**

Question السؤال	9	

What is the maximum number of electrons that the d sublevel can hold?

ما أقصى عدد من الإلكترونات يتسع له المستوى الفرعي d؟

A أ	**2**	**B** ب	**6**
C ج	**10**	**D** د	**14**

Question السؤال	10	

Which principle states that an orbital holds at most two electrons, which must have opposite spins?

أي المبادئ الآتية ينص على أن الأوربيتال يتسع لإلكترونين كحد أقصى بشرط أن يكون غزلاهما متعاكسين؟

A أ	Aufbau principle مبدأ البناء التصاعدي (أوفباو)	**B** ب	Uncertainty principle مبدأ عدم اليقين
C ج	Hund's rule قاعدة هوند	**D** د	Pauli exclusion principle مبدأ باولي للاستبعاد

Question السؤال	11	

What is the ground-state electron configuration of sodium (Z = 11)?

ما التوزيع الإلكتروني للصوديوم (Z = 11) في الحالة المستقرة؟

A أ	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$	**B** ب	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$
C ج	$1s^2 2s^2 2p^6 3p^1$	**D** د	$1s^2 2s^2 2p^5 3s^2$

Question السؤال	12	

What is the noble-gas notation for chlorine (Z = 17)?

ما الترميز بالغاز النبيل للكلور (Z = 17)؟

A أ	$[Ne]3s^2 3p^5$	**B** ب	$[Ne]3s^2 3p^3$
C ج	$[Ar]3s^2 3p^5$	**D** د	$[He]3s^2 3p^5$

Question السؤال	13	

An aluminum atom (Z = 13) has the configuration $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$. How many valence electrons does it have?

التوزيع الإلكتروني لذرة الألومنيوم (Z = 13) هو $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$. كم عدد إلكترونات التكافؤ فيها؟

A أ	**1**	**B** ب	**2**
C ج	**13**	**D** د	**3**

Questions 14–18: Fill in the blanks using the word bank

الأسئلة 14–18: أكمل الفراغات مستعينًا بقائمة الكلمات

Word bank / قائمة الكلمات

ground — Hund's — n^2 — orbital — valence

المستقرة — هوند — n^2 — أوربيتال — التكافؤ

14	The lowest allowable energy state of an atom is called the _____ state.	تُسمّى أدنى حالة طاقة مسموح بها للذرة الحالة _____.
15	A three-dimensional region around the nucleus where an electron is probably found is called an atomic _____.	تُسمّى المنطقة ثلاثية الأبعاد حول النواة التي يُرجّح وجود الإلكترون فيها الـ _____ الذري.
16	Electrons in the highest occupied energy level are called _____ electrons.	تُسمّى الإلكترونات الموجودة في أعلى مستوى طاقة مشغول إلكترونات _____.
17	According to _____ rule, single electrons occupy each equal-energy orbital before any pairing occurs.	وفقًا لقاعدة _____ تشغل الإلكترونات المنفردة كل أوربيتال متساوي الطاقة قبل أن يحدث أي اقتران.
18	The total number of orbitals in the principal energy level n is equal to _____.	يساوي العدد الكلي للأوربيتالات في مستوى الطاقة الرئيس n القيمة _____.

Written Questions | الأسئلة الكتابية

Answer in the space provided (Q19–20) | أجب في المكان المخصص (19–20)

Question السؤال	19	

Chlorine (Cl) has atomic number 17:

العدد الذري للكلور (Cl) يساوي 17:

(a) Write its full ground-state electron configuration.

(أ) اكتب توزيعه الإلكتروني الكامل في الحالة المستقرة.

(b) Write the configuration using noble-gas notation.

(ب) اكتب التوزيع باستخدام الترميز بالغاز النبيل.

(c) State its number of valence electrons and draw its electron-dot structure.

(ج) اذكر عدد إلكترونات التكافؤ وارسم تركيبه النقطي للإلكترونات.

(d) Name its family and state whether it is a metal, a nonmetal or a metalloid.

(د) سمِّ عائلته وبيّن هل هو فلز أم لافلز أم شبه فلز.

Answer / الإجابة:

Question السؤال	20	

A student draws the four 2p electrons of oxygen (Z = 8) as two pairs in two 2p orbitals, leaving the third 2p orbital empty:

رسم طالب إلكترونات 2p الأربعة للأكسجين (Z = 8) على أنها زوجان في أوربيتالين من 2p، مع ترك أوربيتال 2p الثالث فارغًا:

(a) State whether the diagram is correct.

(أ) حدّد هل الرسم صحيح أم لا.

(b) Name the rule that is violated.

(ب) سمِّ القاعدة التي خُولفت.

(c) Describe the correct arrangement of the four 2p electrons.

(ج) صِف الترتيب الصحيح لإلكترونات 2p الأربعة.

Answer / الإجابة:

Good luck… …بالتوفيق